SISTEMAS OPERATIVOS EN RED

Windows Server 2019

Carles Ochoa
2SMXA

Índice

Que es Windows Server 2019....3
Como crear una maquina virtual de Windows Server 2019 desde Hyper-V....3
Controlador de dominio....6
Como instalar y configurar un controlador de dominio en Windows Server 2019....7
Configuraciones previas....7
Instalación de directorio activo....9
Como añadir un cliente a un Dominio en Windows Server 2019....14
Conectividad a Internet....22

Que es Windows Server 2019

Windows Server es un sistema operativo que permite centralizar la gestión y administración de archivos, y brindar soporte de comunicación de datos a toda la compañía y sus trabajadores.

Que necesitamos para esta práctica

Para esta práctica haremos uso de 3 equipos, uno con un Windows Server 2019 y los otros dos serán los clientes que uno será un Windows 8 y el otro será un Windows 10 que serán los que se unirán al dominio.

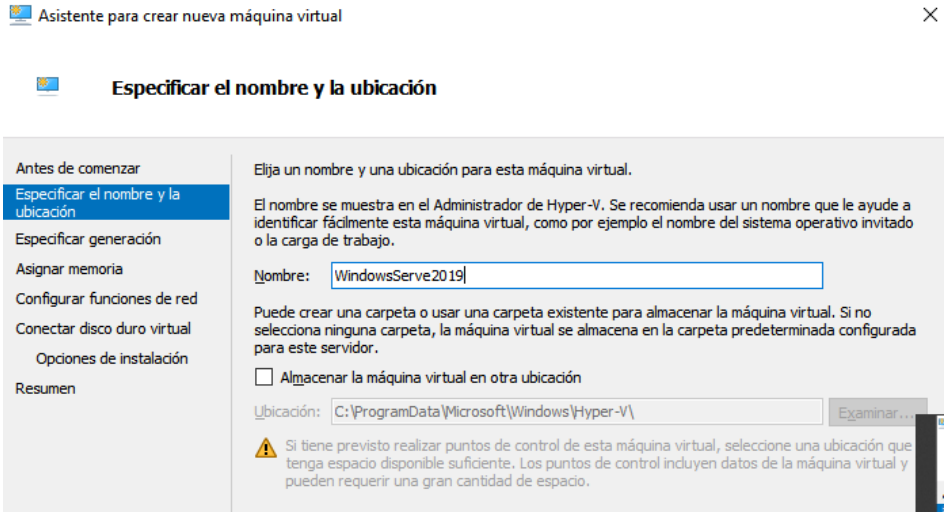
Como crear una maquina virtual de Windows Server 2019 desde Hyper-V

Para crear una maquina de Windows Server 2019, primero tenemos que descargar la imagen ISO de este sistema operativo que podemos descargar desde aquí.
Una vez descargada la imagen ISO, seguiremos una serie de pasos para poder crear una máquina virtual de este sistema operativo.

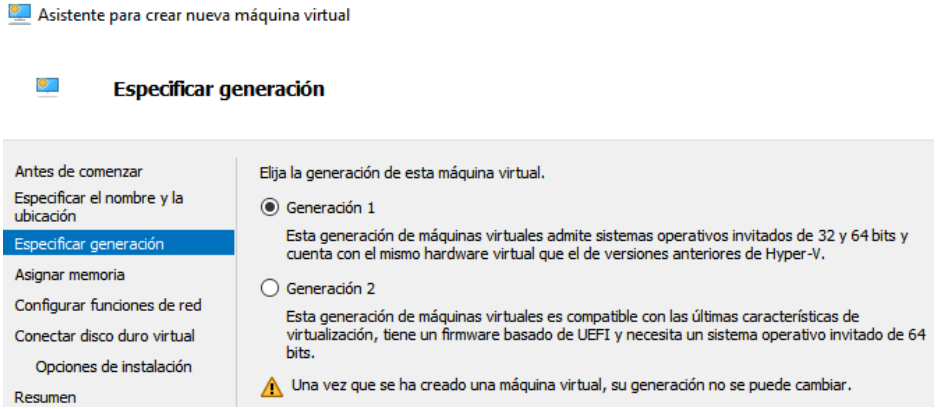
1. Para crear una nueva máquina, iremos a **Acción»Nuevo»Máquina virtual**

2. Aquí nos aparecerá el asistente para crear la máquina virtual, donde configuraremos todos los parámetros para la máquina virtual.

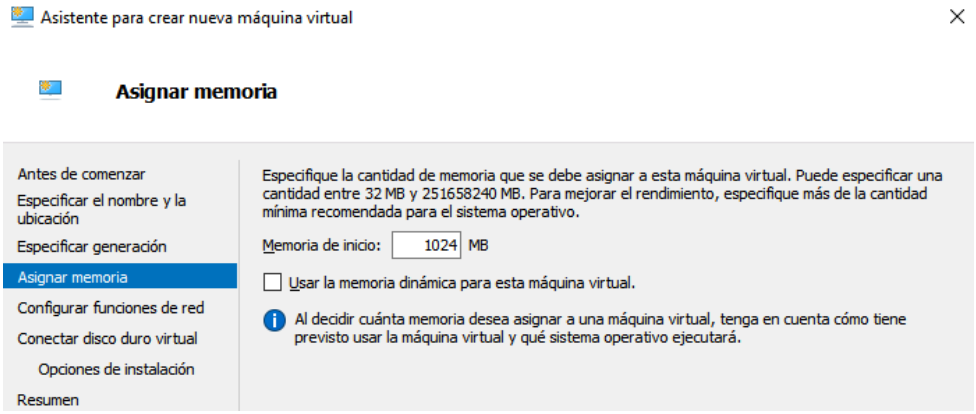
2.1 Especificar el nombre y la ubicación.



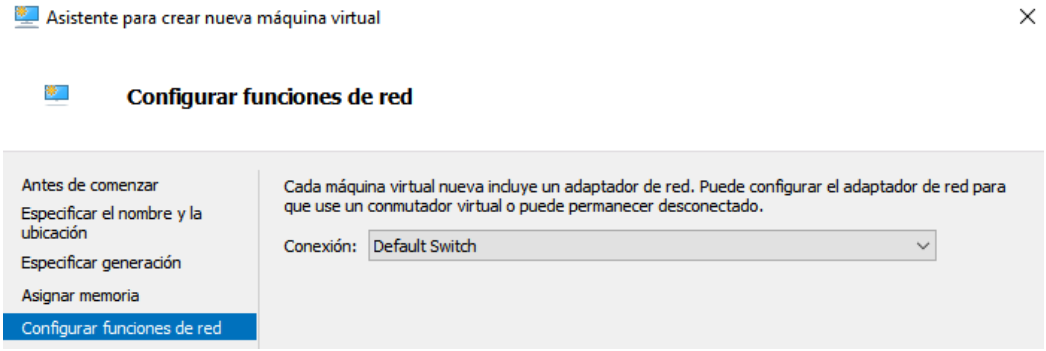
2.2 Especificar la generación.



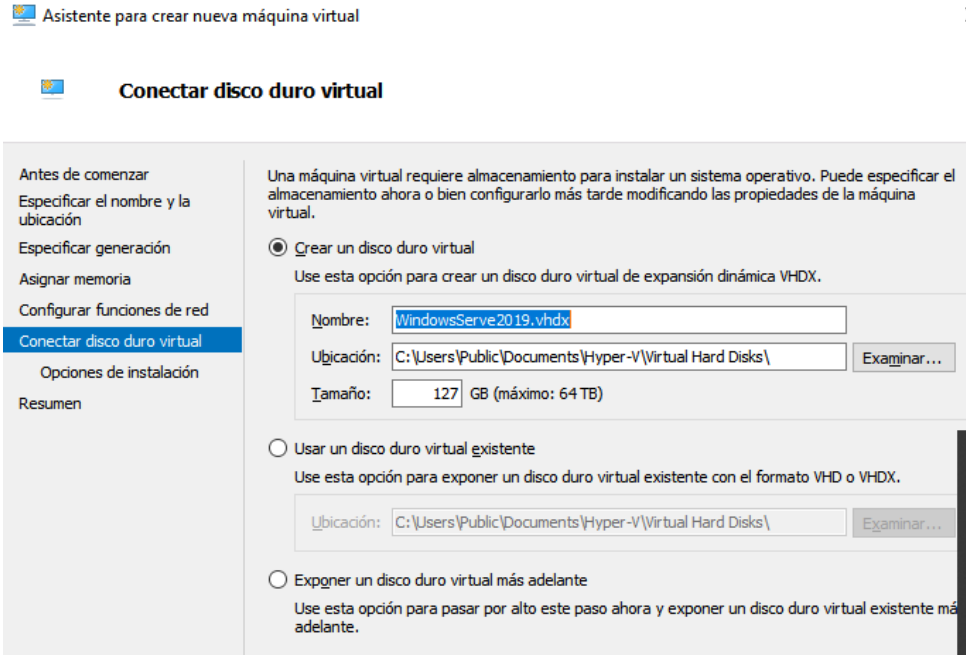
2.3 Asignar la memoria.



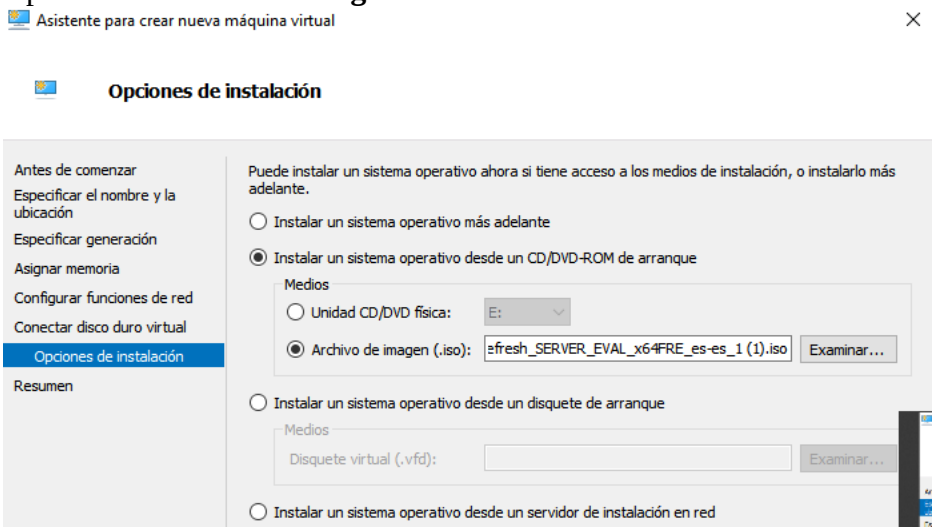
2.4 Configurar las funciones de red



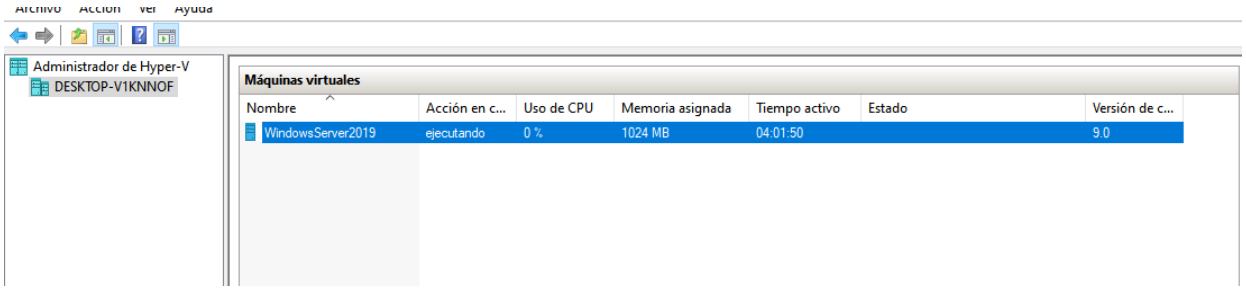
2.5 Creación de un disco duro virtual

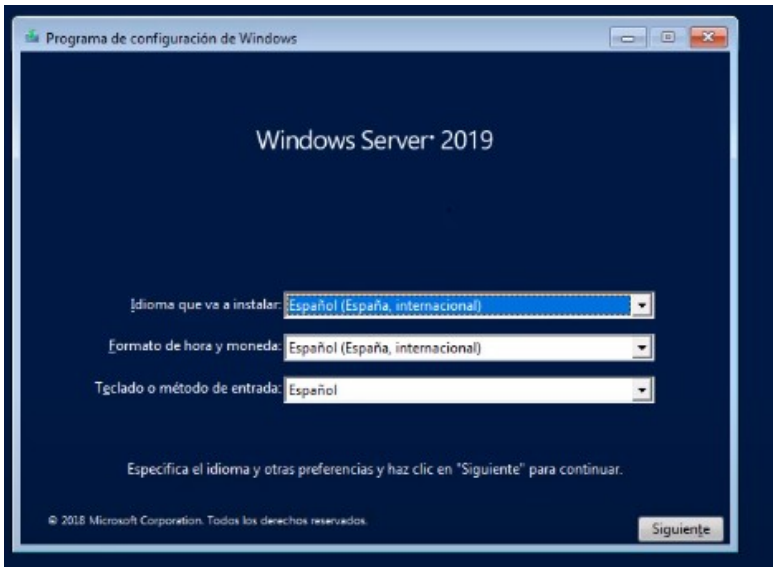


2.6 Y por último **añadir la imagen ISO**



3. Una vez acabada la configuración, iniciaremos la máquina virtual. Para iniciar la máquina virtual daremos **doble clic** o clic **derecho**»**iniciar.** Y realizaremos la instalación de **Windows Server 2019**.





Dato: mientras estemos realizando la instalación llegaremos a este apartado, donde tenemos que elegir que edición de **Windows Server 2019** queremos instalar. Podemos instalar las siguientes ediciones:

Standard

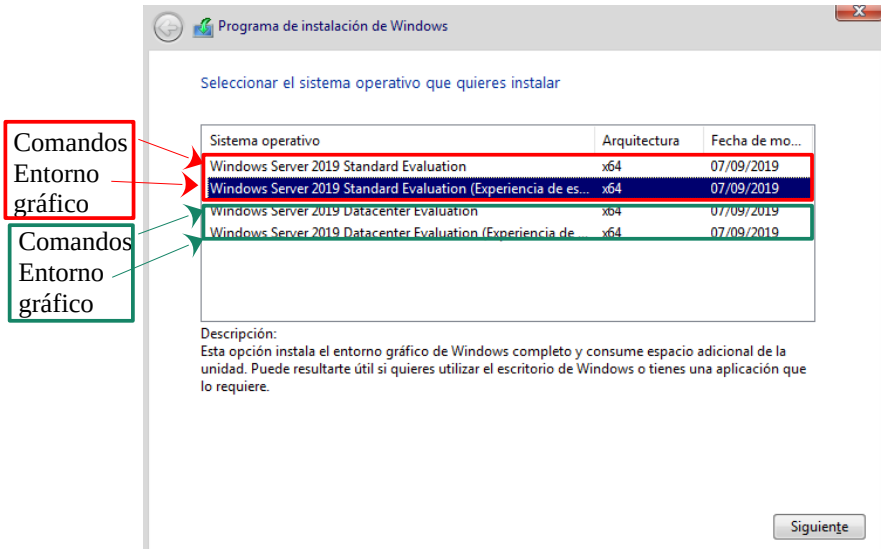
Esta versión es adecuada para entornos **físicos** o muy poco **virtualizados** y necesitan licencias **CAL**. Las licencias **CAL** proporcionan a los usuarios y dispositivos el derecho de acceder legalmente a un servidor instalado. Cada cada usuario/dispositivo debe tener una **CAL** para acceder al software del servidor. Esta versión con **una** sola licencia admiten un máximo de **2 máquinas virtuales**.

DataCenter

Esta pensada para grandes empresas ya que es la versión más completa donde podemos **obtener funciones** que no están disponibles con Windows Server 2019 Standard, también necesitan licencias **CAL**. Esta versión permite virtualizar con la misma licencia todas las máquinas que te permite el hardware.

Podemos instalar dos versiones diferentes en las versiones **Standard** y **DataCenter.** La versión **mediante comandos** o bien la **versión con entorno gráfico** que permite utilizar el escritorio.

En mi caso instalaré la versión **Standard** con entorno gráfico, ya que **Datacenter** requiere características que mi equipo no posee. Por eso instalaré la **Standard** con el entrono gráfico permitiendo así utilizar el escritorio.



Controlador de dominio

Un controlador de dominio es quien que responde a las solicitudes de autenticación de seguridad dentro de un dominio de Windows Server. Es responsable de permitir el acceso del host a los recursos del dominio de Windows.

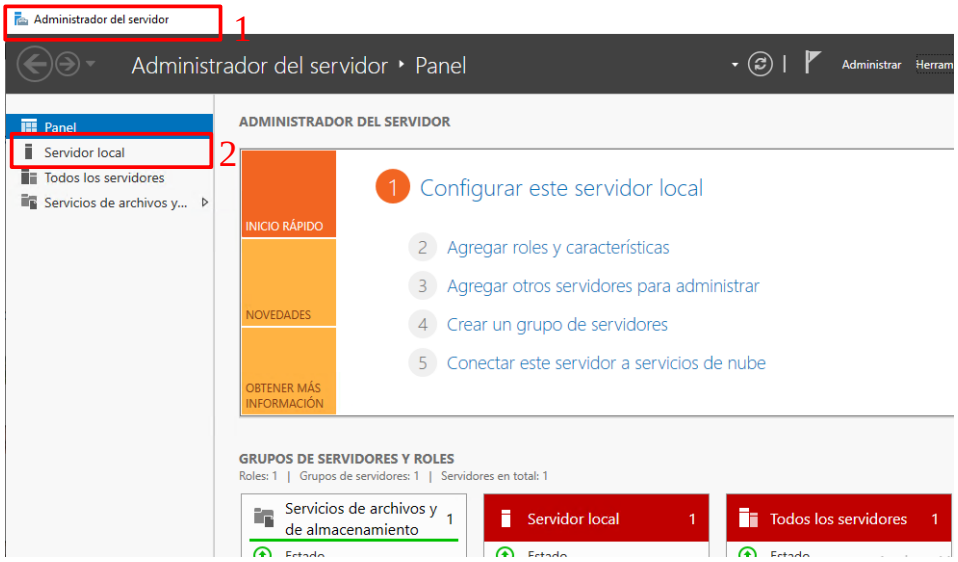
El controlador de dominio es la pieza central del servicio Directorio Activo. Este servicio se encarga de mostrar que dispositivos del dominio están trabajando, autenticar usuarios y almacenar la información de la cuenta del usuario.

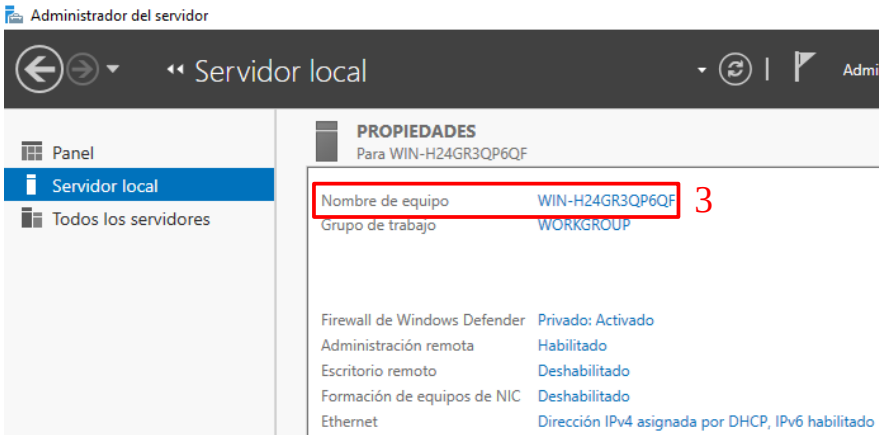
Como instalar y configurar un controlador de dominio en Windows Server 2019

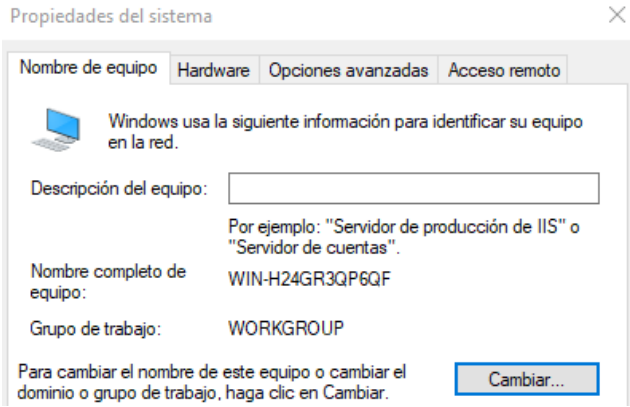
Configuraciones previas

1. Primeramente modificaremos el nombre del Windows Server ya que este será el identificador en la red. Para ello, abriremos el **Administrador del Servidor (1)»Servidor local (2)**. Una vez dentro del servidor local, haremos clic en **nombre del equipo (3)** para que se nos habrá una pestaña donde tendremos que **pulsar** en el **botón cambiar (4)** y **aplicaremos** el nombre deseado al equipo. Seguidamente daremos **clic** en aceptar y el equipo se **reiniciará** para **aplicar** los cambios.

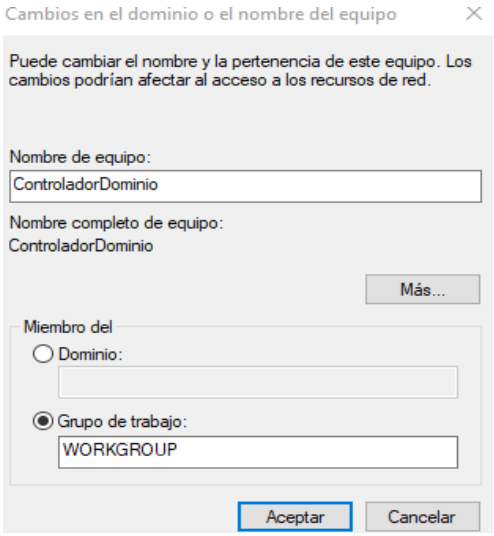
Dato: Todo este proceso no es necesario realizarlo, pues solo es para que los usuarios puedan ubicarlo de forma fácil.



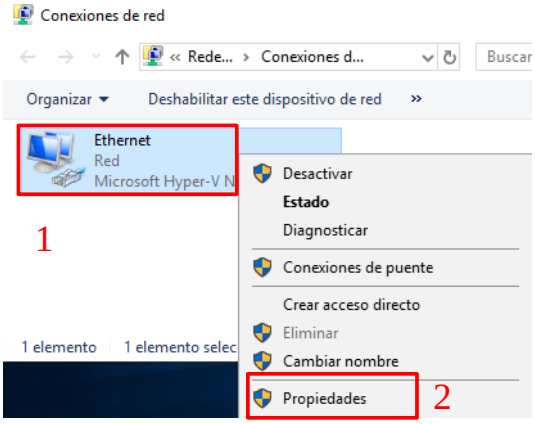


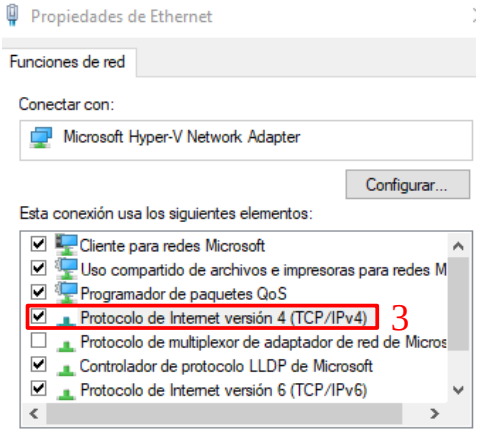


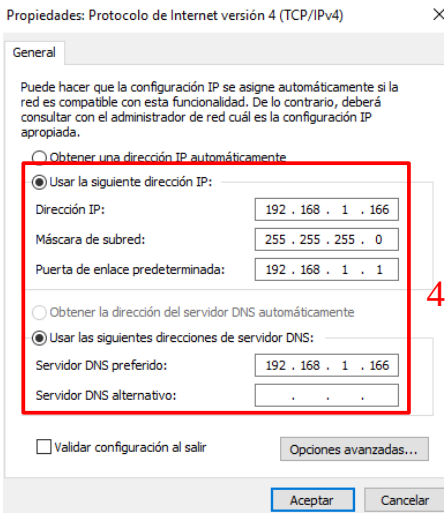
4



2. Una vez hecho todo el proceso anterior, asignaremos **al equipo** una **dirección IP estática** para la **estabilidad** de la **red** ya que una **dirección IP dinámica** puede **afectar** la **conectividad** entre los **equipos** y el **dominio**.
Para ello, en el buscador de Windows ponemos **"Conexiones de red"** o bien presionamos las teclas **windows+R** y introducimos el comando"**ncpa.cpl**", seguidamente daremos **clic derecho (1)»Propiedades(2)»doble clic en Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) (3)** y **asignaremos** la dirección IP del equipo y del servidor DNS **(4)**. Finalmente hacemos clic en **Validar configuración al salir** y luego en **Aceptar** para guardar los cambios.







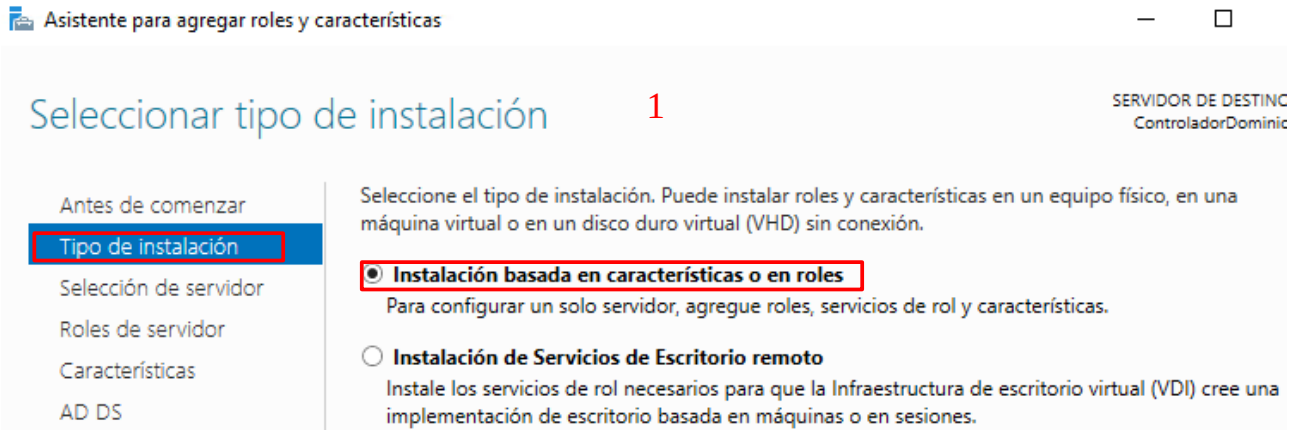
Instalación de directorio activo

1. Ahora instalaremos el directorio activo, que permite mostrar que dispositivos del dominio están trabajando, autenticar usuarios y almacenar la información de la cuenta del usuario. Para ello seguiremos las siguientes indicaciones.

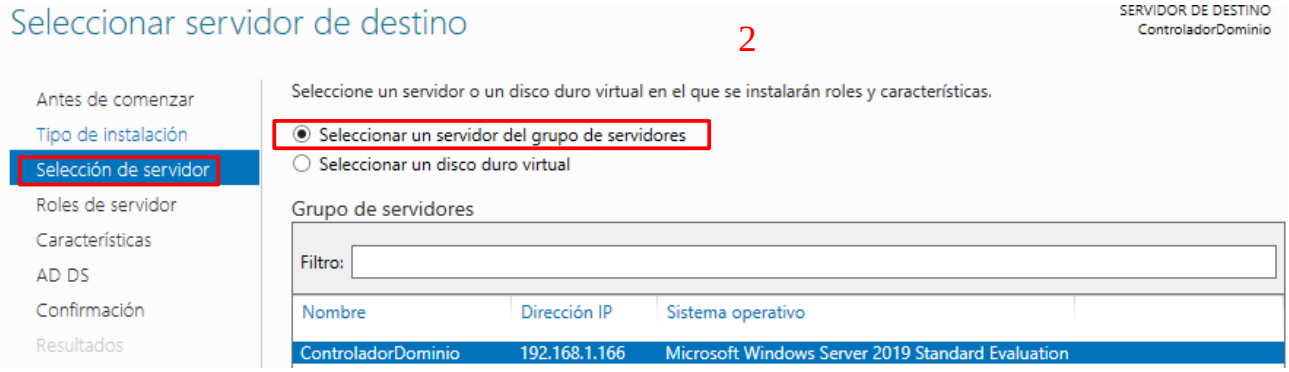
Abriremos el **Administrador del Servidor (1)»Agregar roles y características (2).**

2. Ya dentro de **Agregar roles y características**, se nos abrirá un asistente donde tendremos que seleccionar el **tipo de instalación (1)**, **seleccionar el servidor (2)** y **roles del servidor (3) y confirmación (4)**.

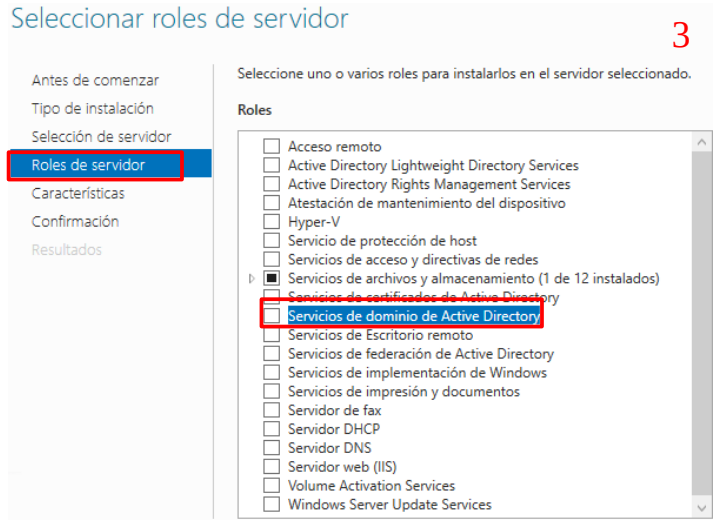
Tipo de instalación

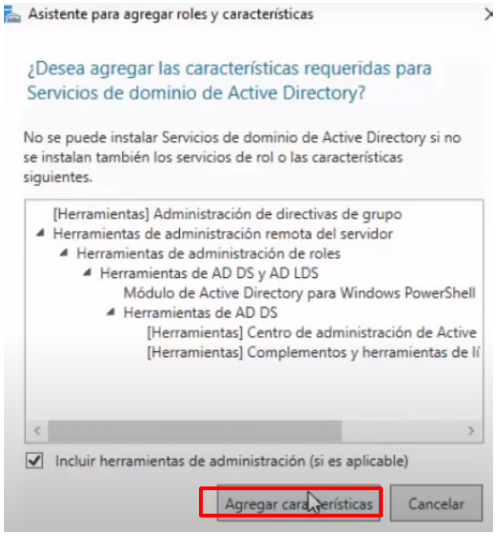


Seleccionar el servidor



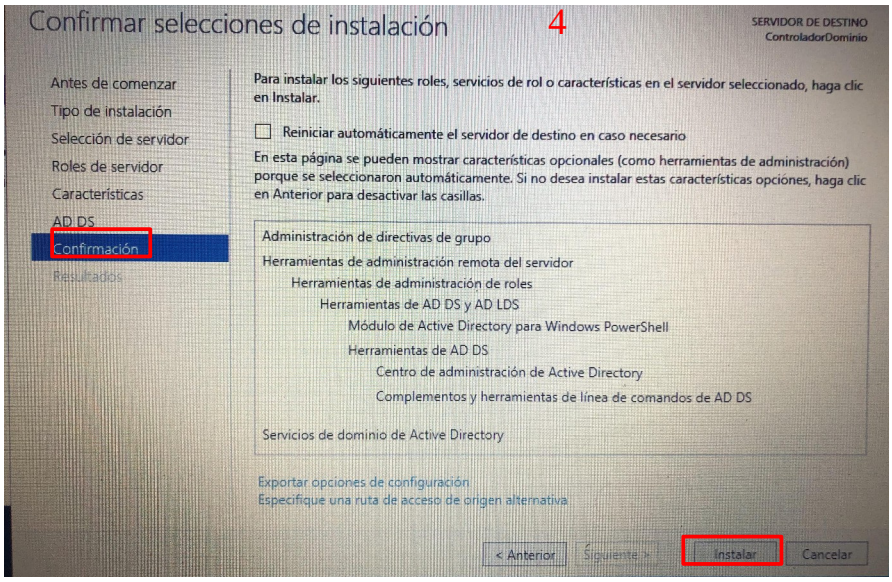
Roles del servidor





Confirmación

Y por último debemos instalar el rol de **Servicios de dominio de Active Directory** en Windows Server 2019.

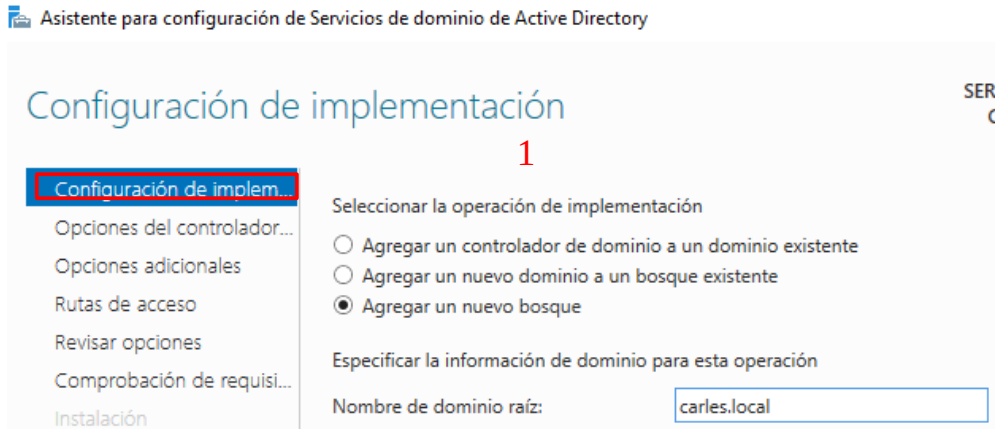


3. Una vez instalado el rol de **Servicios de dominio de Active Directory,** vamos a promover el servidor a controlador de dominio. Para ello daremos **clic** en el **aviso (1)** y luego **pulsaremos** sobre **Promover este servidor a controlador de dominio (2)**.

4. Se nos abrirá el asistente de configuración de Servicios de dominio de Active Directory donde tendremos que seleccionar la **configuración de implementación (1), opciones del controlador de dominio (2), opciones de DNS (3), opciones adicionales (4), rutas de acceso (5), revisar opciones (6), comprobación de requisitos previos (7).**

Configuración de implementación

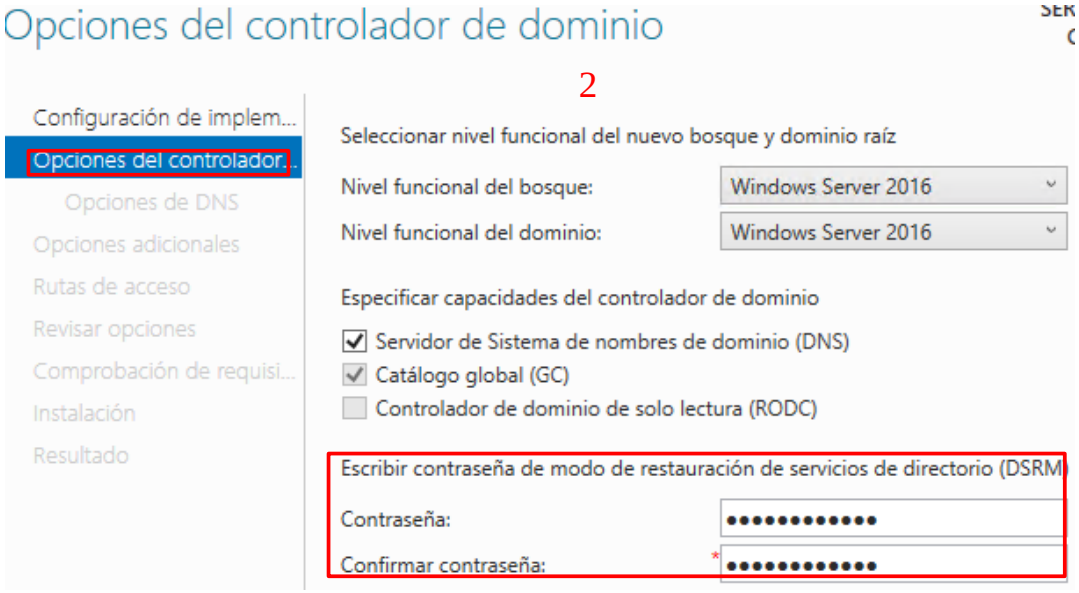
Aquí añadiremos un **nuevo bosque** y luego **introduciremos** el nombre de **nuestro dominio**



Opciones del controlador de dominio

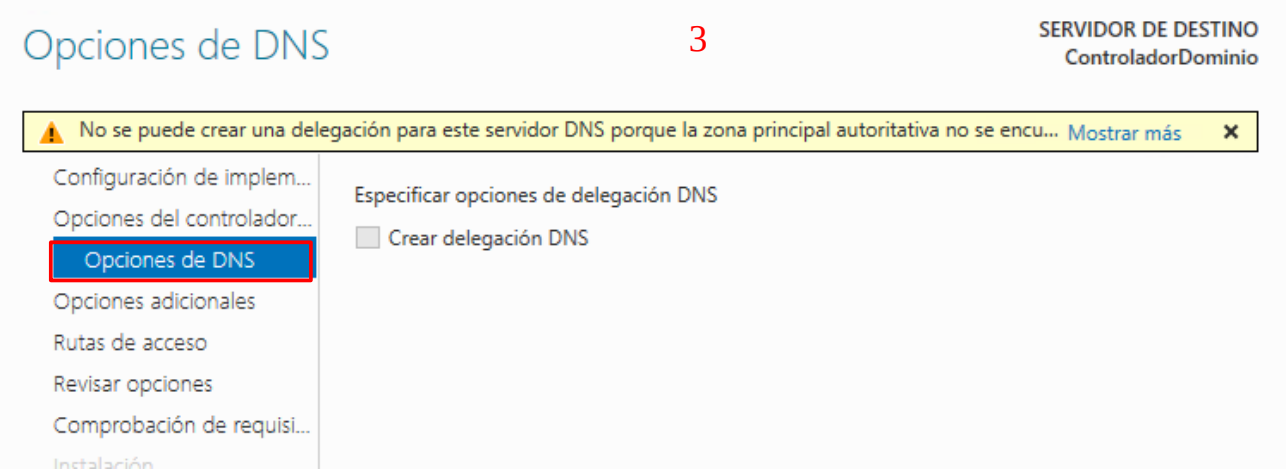
Aquí solo tenemos que introducir la **contraseña**.

El nivel funcional del nuevo bosque y dominio lo dejaremos tal cual esta, ya que no poseemos máquinas que son anteriores a la que estamos instalando. Y la opción de especificar capacidades del controlador del dominio, también las dejaremos tal cual están ya que son necesarias.



Opciones del DNS

Aparecerá un aviso diciendo que no se puede crear una delegación para este servidor DNS. Esto es porque no hay más servidores para que nadie se conecte. Este es el único y no puede delegar el servidor DNS.
Lo único que haremos en darle a **siguiente.**

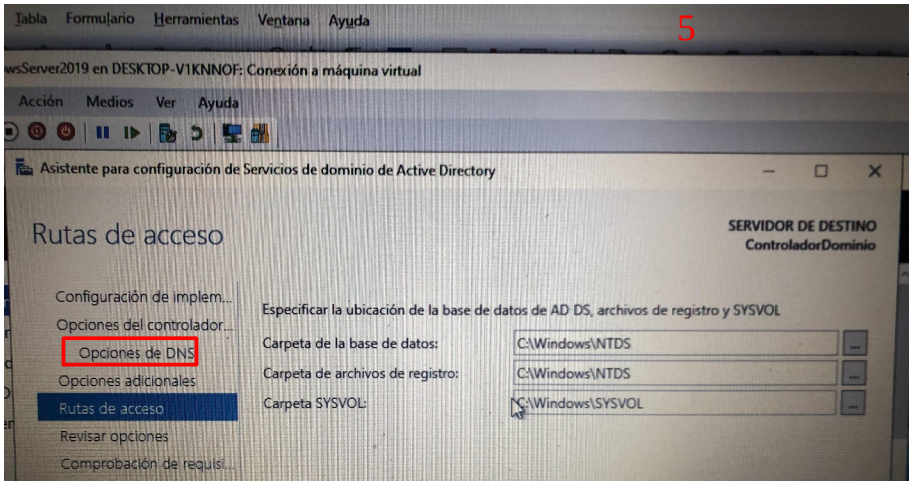


Opciones adicionales

Nos asignará el nombre de dominio **NETBIOS** de forma automática. Si queremos, también podemos cambiar este nombre.

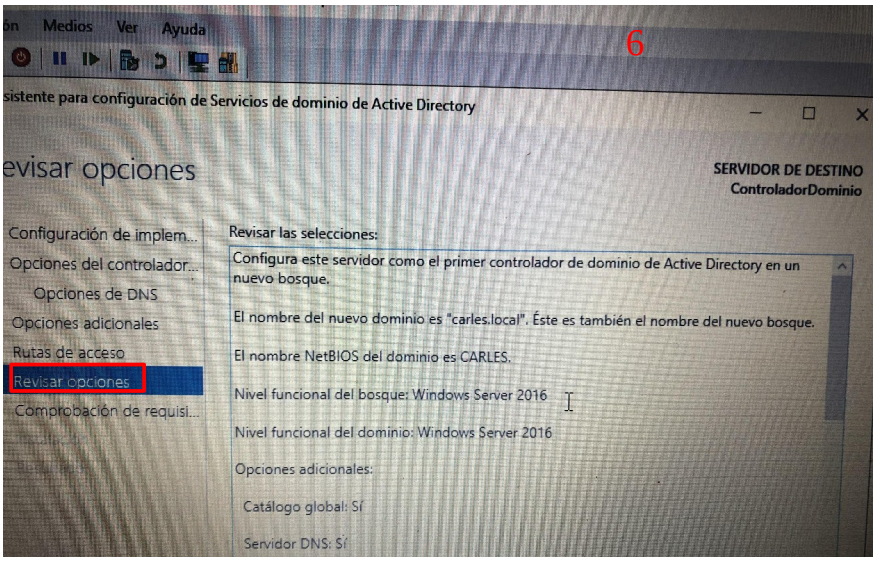
Rutas de acceso

Estas son las rutas donde se almacenarán los archivos de registro del sistema. Es recomendable dejar estos tal cual están. Seguidamente pulsaremos en siguiente.



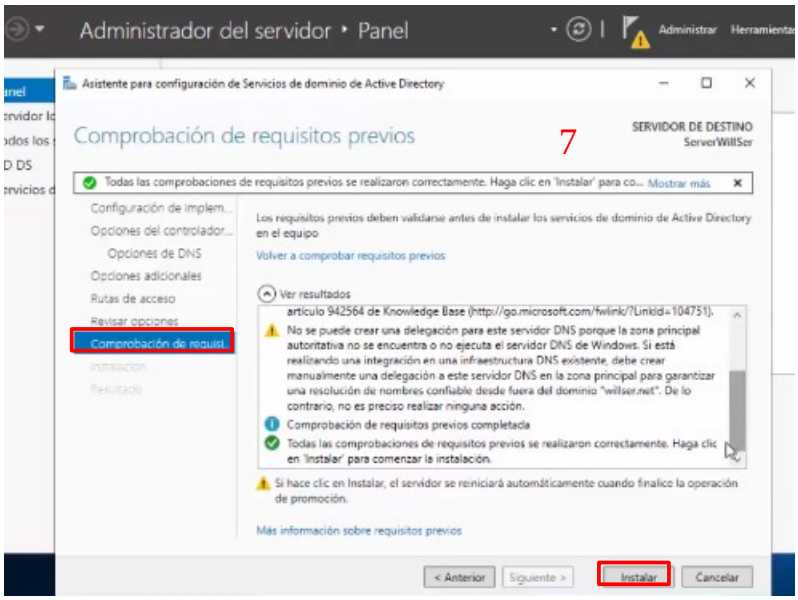
Revisar opciones

Esto es un resumen con las características y funcionalidades a instalar

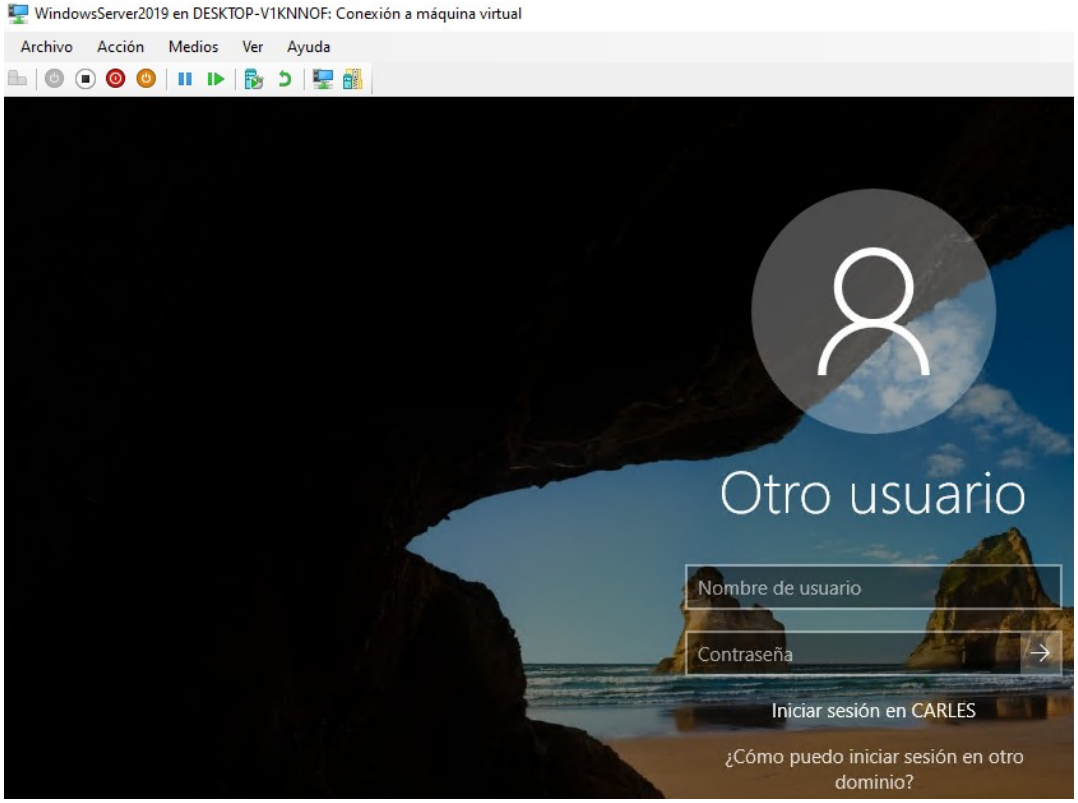


Comprobación de requisitos previos

Una vez hemos acabado con todas estas opciones, procederemos a su instalación y se reiniciará.



5. Una vez reiniciado el equipo, **podemos validar que la instalación se ha realizado correctamente.** Para poder iniciar sesión, debemos poner el nombre del dominio todo en **mayúsculas\Administrador** y luego **introducir** la **contraseña** de **Administrador**. En mi caso sería así: **CARLES\Administrador.**



Como añadir un cliente a un Dominio en Windows Server 2019

1. Para realizar esta prueb, lo haré don dos clientes: un Windows 8 y otro con Windows 10, estos dos últimos equipo serán los clientes. (Yo lo detallare paso a paso con Windows 8, y para luego añadir al dominio el cliente de Windows 10 se hace exactamente de la misma forma que el cliente

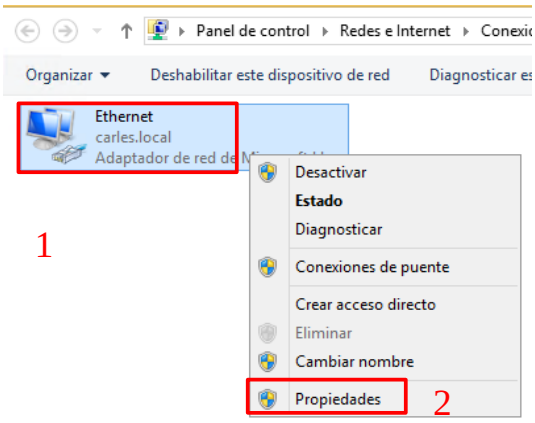
Windows 8 tan solo has de seguir los pasos del cliente Windows 8 para poder añadir el cliente Windows 10 al dominio. Si hay algún paso diferente, lo detallaré.)

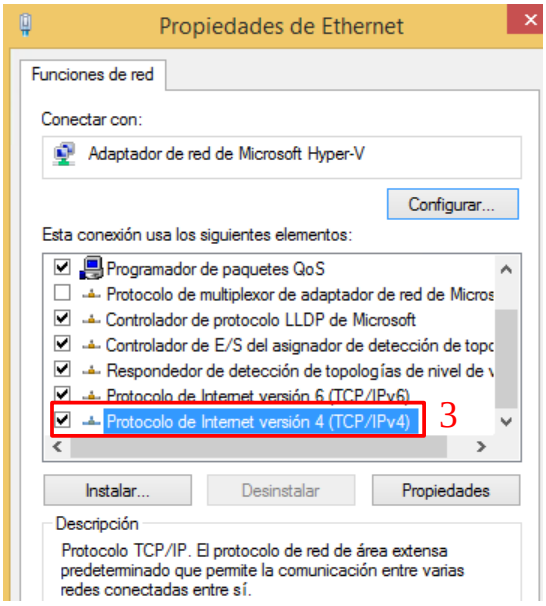
Primeramente en el equipo cliente le asignaremos **una dirección IP estática y puerta de enlace**. Esta dirección y puerta de enlace estará en común **la que tenga asignada el servidor**. Para poder ver ambas direcciones (**dirección IP (1) y dirección de puerta de enlace (2)**), abriremos el cmd y ejecutaremos el comando **ipconfig /all.**

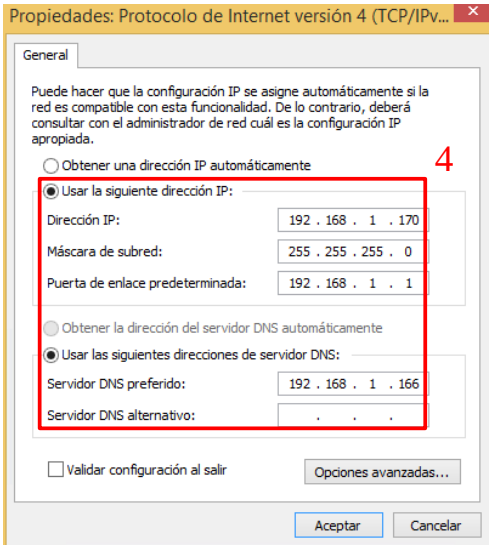
```
Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Hyper-V Network Adapter
   Dirección física. . . . . . . . . . . . : 00-15-5D-38-01-0A
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . : no
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::4c74:a62e:fcd1:444%6(Preferido)
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.166(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . : 67114333
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . . . . . : 00-01-00-01-2A-EC-57-04-00-15-5D-38-01-0A
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . : ::1
                                     127.0.0.1
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . : habilitado
```

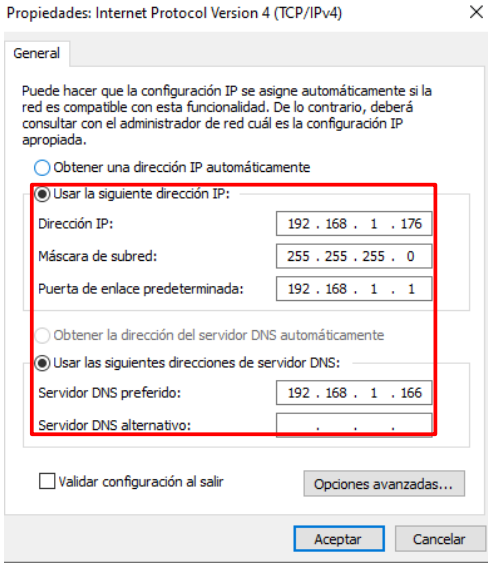
2. Una vez sabemos la dirección IP fija y la dirección de la puerta de enlace del servidor. Iremos al equipo cliente y accederemos a las **conexiones de red.** Para ello, en el buscador de Windows ponemos **"Conexiones de red"** o bien presionamos las teclas **windows+R** y introducimos el comando"**ncpa.cpl**", seguidamente daremos **clic derecho (1)»Propiedades(2)»doble clic en Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) (3)** y **asignaremos** la dirección y del servidor DNS **(4)**. Finalmente hacemos clic en **Validar configuración al salir** y luego en **Aceptar** para guardar los cambios.



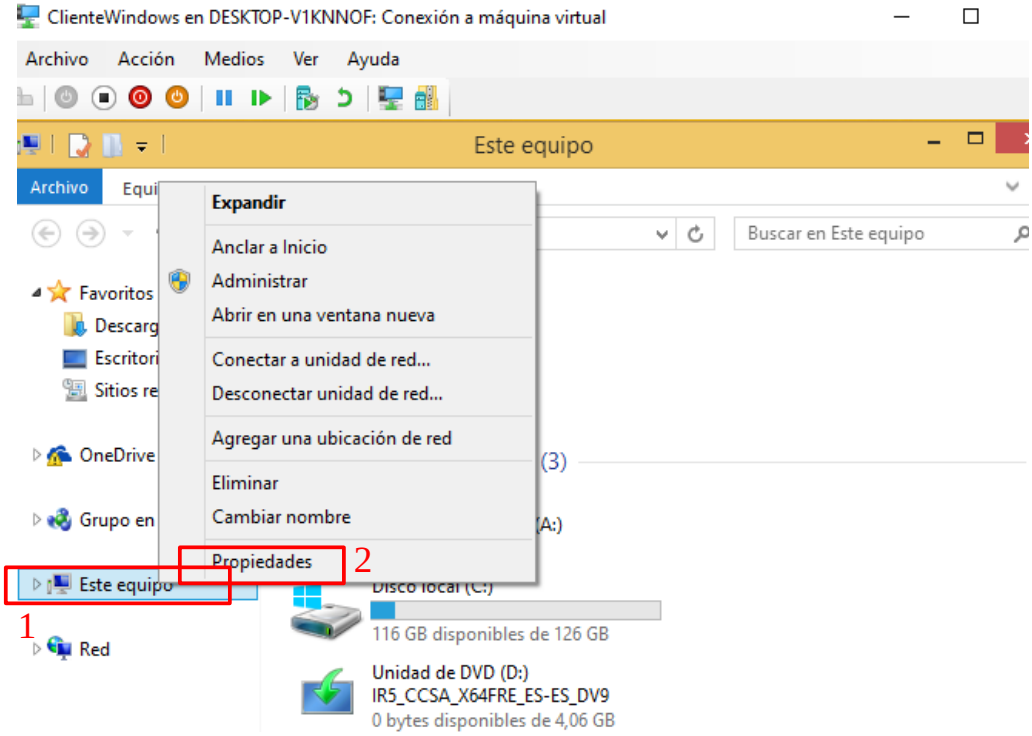




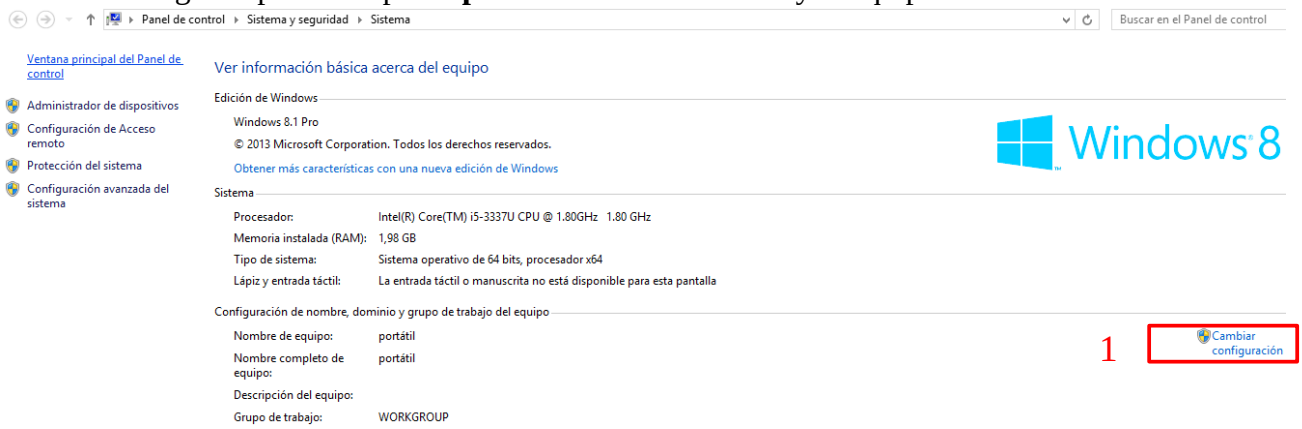
En el cliente Windows 10 asignaremos una dirección IP de clase C distinta a la del cliente de Windows 8. Yo pondré la siguiente configuración: **Dirección IP 192.168.1.176 Puerta de enlace predeterminada 192.168.1.1 Servidor DNS preferido 192.168.1.166**

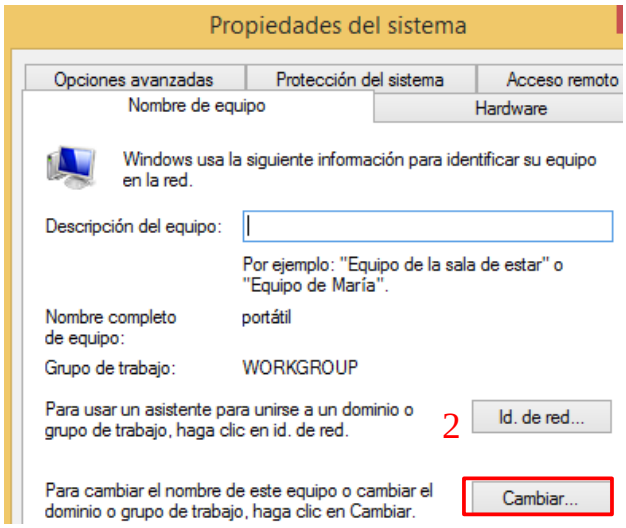


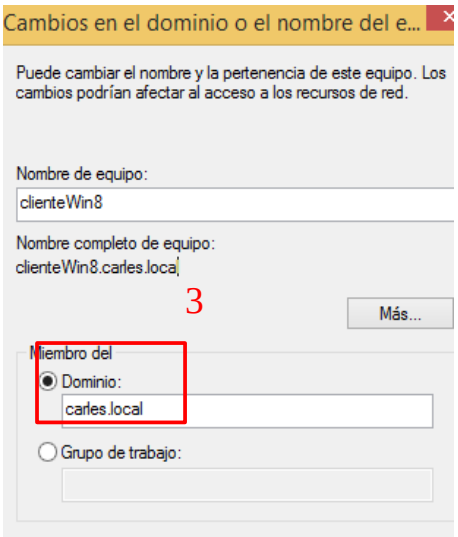
3. Ahora pasaremos a hacerle miembro a este equipo en el dominio. Para ello **abrimos el explorador de archivos»clic derecho en equipo(1)»propiedades(2).**



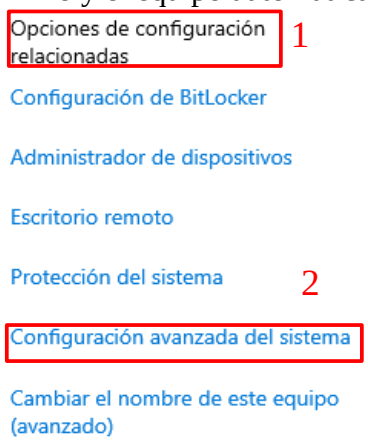
4. Se nos abrirá esta ventana que nos muestra algunos datos del equipo. Haremos clic en **Cambiar configuración (1).** Se abrirá una nueva pestaña de las propiedades del equipo donde presionaremos sobre el **botón cambiar (2),** seguidamente marcaremos la opción **Dominio (3) y** introduciremos el nombre del dominio que tenemos y aceptaremos. Nada más presionar el botón aceptar, Windows nos solicitará **el nombre y contraseña de usuario (**usuario: Administrador**)** para poder unirse al dominio. Luego aceptaremos para **aplicar todos los cambios** y el equipo **se reiniciará.**

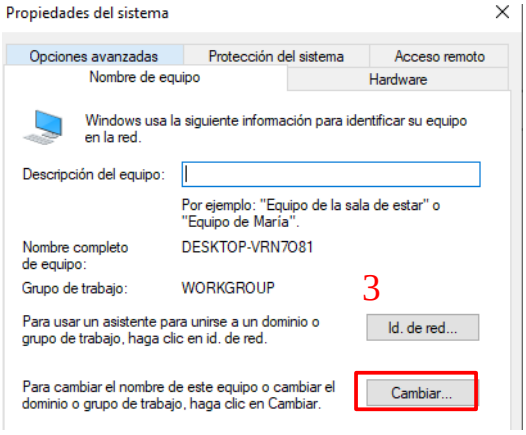


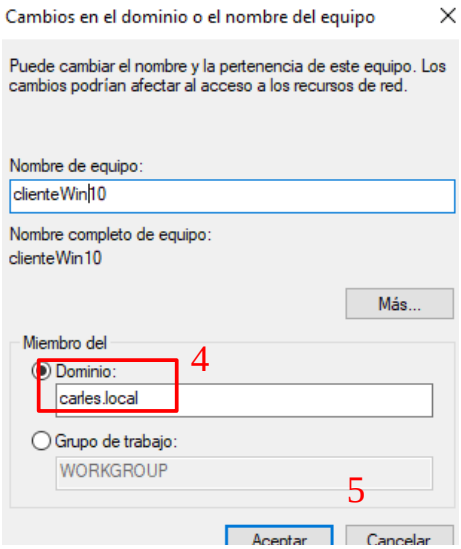




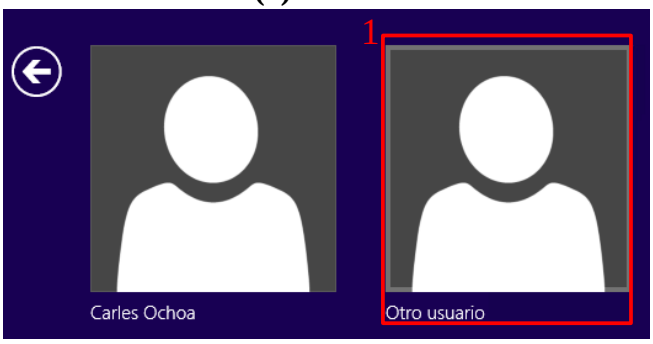
En el cliente de Windows 10 se nos abrirá una ventana diferente. Concretamente una ventana de configuración donde nos muestra algunos datos del equipo. Para poder hacer miembro del dominio a este cliente, debemos ir a **Opciones de configuración relacionadas (1)»Configuración avanzada del sistema(2)»opciones avanzadas(3)»cambiar(4)»seleccionamos y escribimos el dominio(4)»aceptar(5).** Ahora aplicaremos el nombre y contraseña de usuario para poder unirse al dominio y el equipo automáticamente se reiniciará.

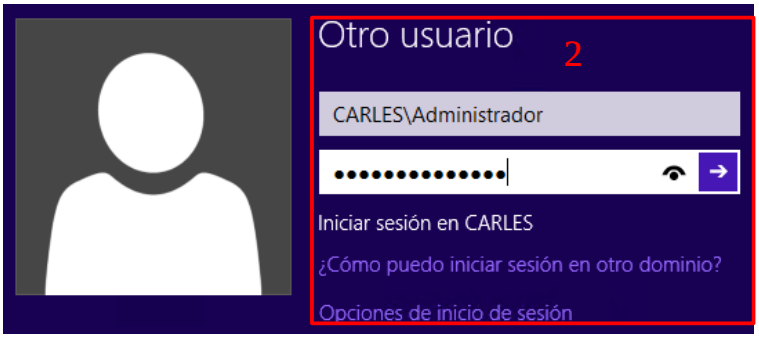






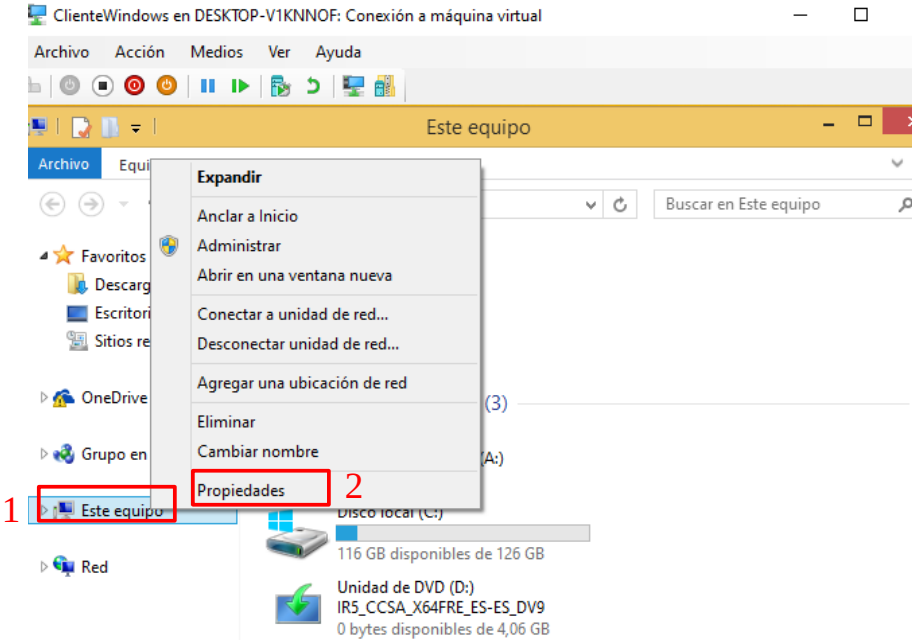
5. Una vez reiniciado el equipo, **iniciaremos sesión en el dominio**. Para ello presionamos sobre **Otro usuario (1)** y escribimos el **nombre del dominio\Administrador y la contraseña de Administrador (2)**.



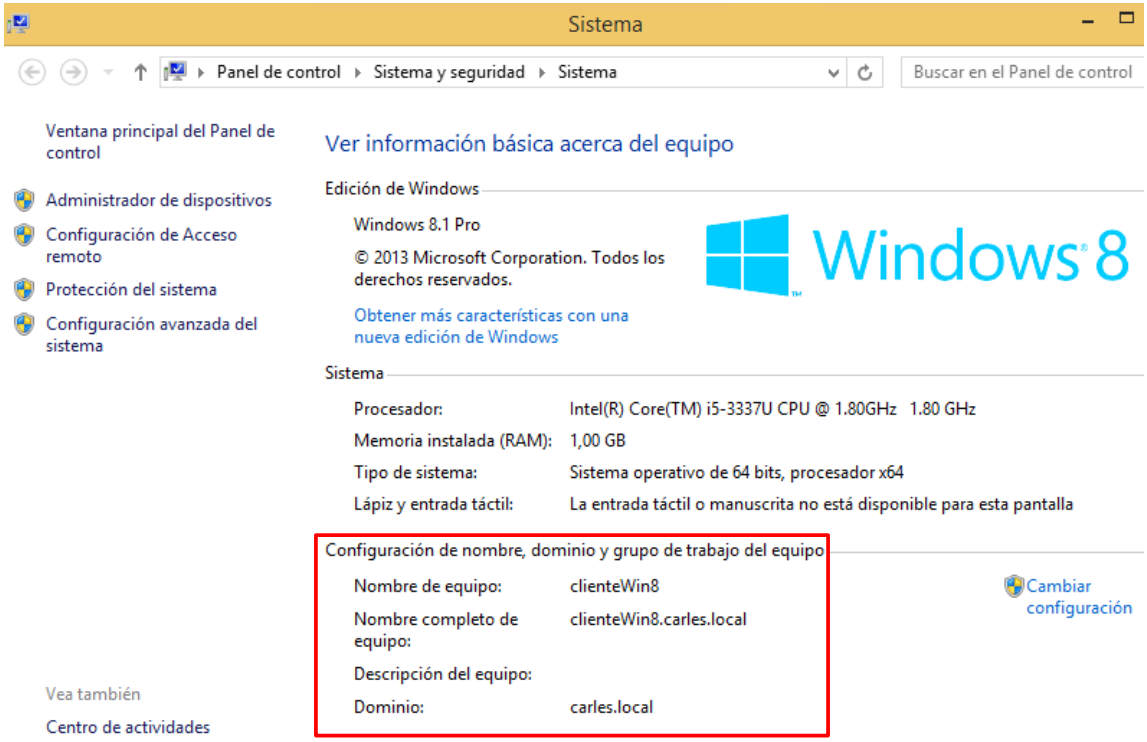


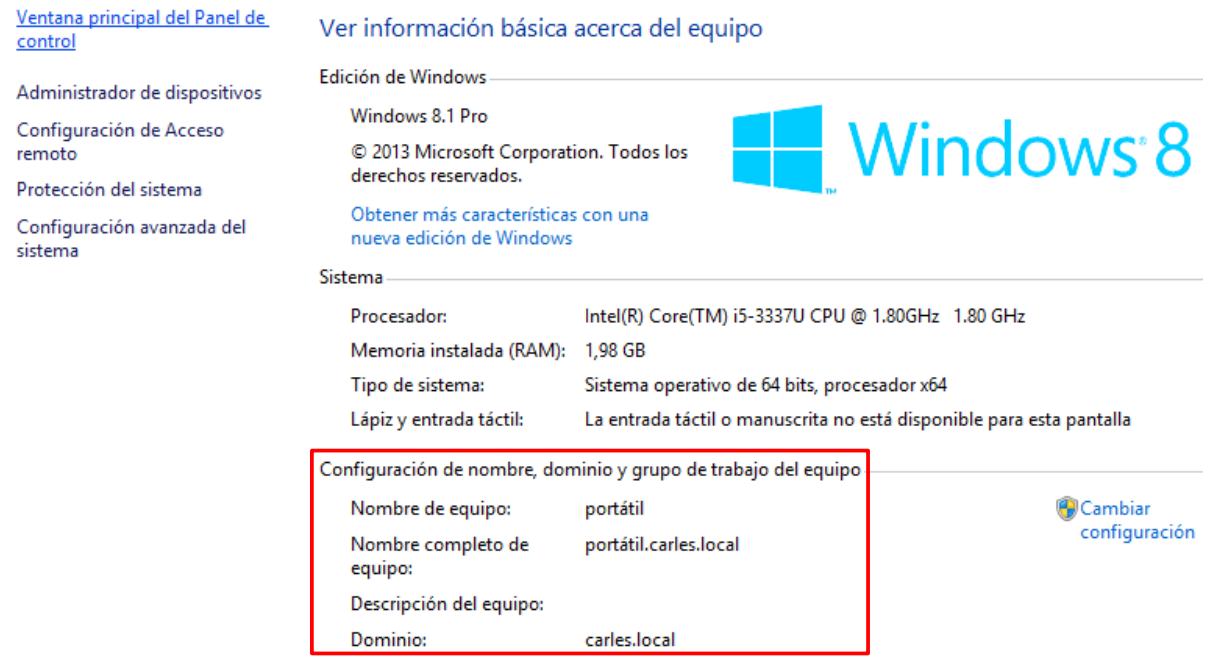
En Windows 10 se realiza de la misma forma que en Windows 8. Pulsaremos sobre otro usuario y escribimos el **nombre del dominio\Administrador (CARLES\Administrador) y la contraseña de administrador**

6. Cuando ya estemos dentro, comprobaremos si pertenecemos al dominio. Para ello **abrimos el explorador de archivos»clic derecho en equipo(1)»propiedades(2).**

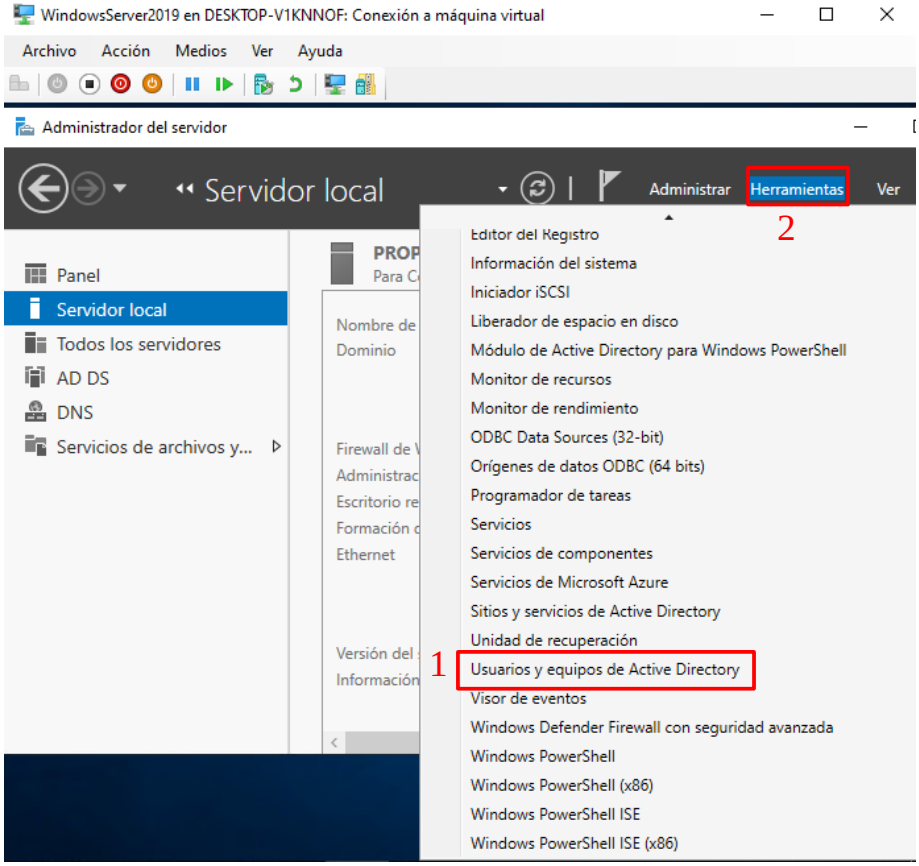


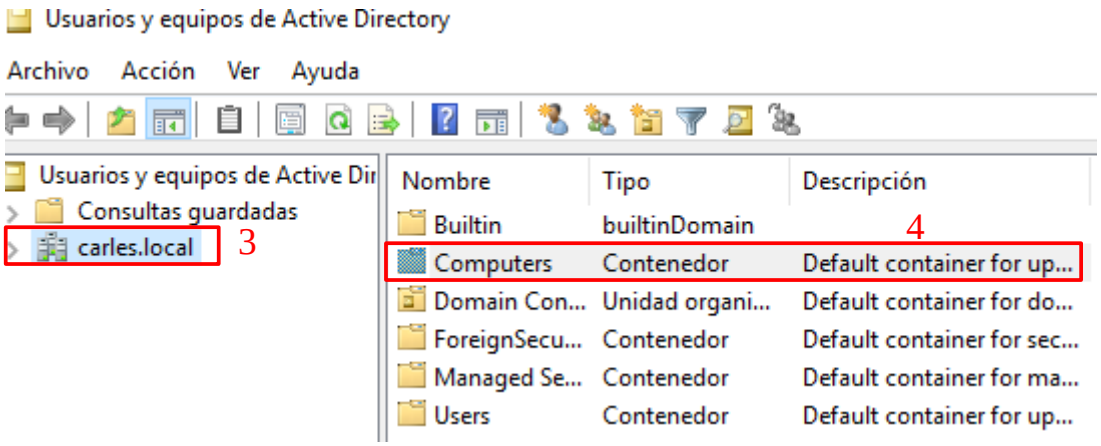
7. Dentro de la ventana **Propiedades,** podemos comprobar que los **datos del equipo se han modificado** y se indica que estamos unidos al dominio **carles.local.**

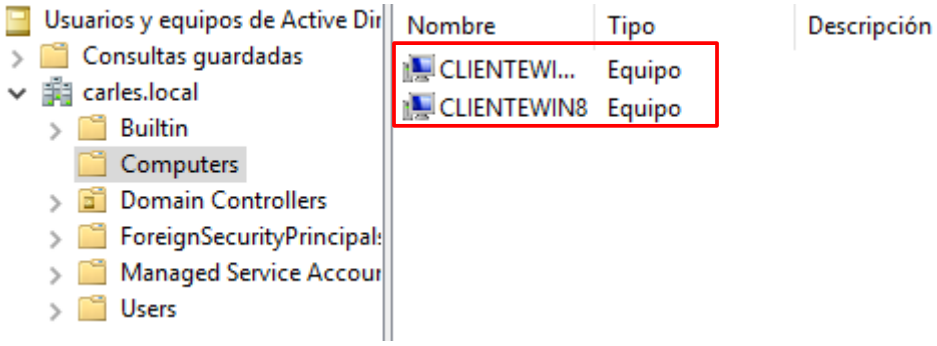

Sistema
Panel de control ▸ Sistema y seguridad ▸ Sistema
Buscar en el Panel de control
Ventana principal del Panel de control
Administrador de dispositivos
Configuración de Acceso remoto
Protección del sistema
Configuración avanzada del sistema
Ver información básica acerca del equipo
Edición de Windows
Windows 8.1 Pro
© 2013 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
Obtener más características con una nueva edición de Windows
Windows 8
Sistema
Procesador: Intel(R) Core(TM) i5-3337U CPU @ 1.80GHz 1.80 GHz
Memoria instalada (RAM): 1,00 GB
Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits, procesador x64
Lápiz y entrada táctil: La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla
Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo
Nombre de equipo: clienteWin8
Nombre completo de equipo: clienteWin8.carles.local
Descripción del equipo:
Dominio: carles.local
Cambiar configuración
Vea también
Centro de actividades



8. También podemos ver desde el Windows Server que se **han añadido dos equipos al dominio.** Para comprobarlo hacemos clic en **Herramientas (1)»Usuarios y equipos de Active Directory (2)»carles.local (3)»computers (4) y podemos ver que los equipos ClienteWin8 y ClienteWin10 portátil pertenecen al dominio.**




Usuarios y equipos de Active Directory
Archivo Acción Ver Ayuda
Usuarios y equipos de Active Dir
Consultas guardadas
carles.local
3
Nombre Tipo Descripción
Builtin builtinDomain
4
Computers Contenedor Default container for up...
Domain Con... Unidad organi... Default container for do...
ForeignSecu... Contenedor Default container for sec...
Managed Se... Contenedor Default container for ma...
Users Contenedor Default container for up...


Usuarios y equipos de Active Dir
Consultas guardadas
carles.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipal
Managed Service Accou
Users
Nombre Tipo Descripción
CLIENTEWI... Equipo
CLIENTEWIN8 Equipo